

COMA HIPERCÁPNICO

Sara Moreno López de Lerma, Helena Fernández Gonzalez, Julio Ttio Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La hipercapnia consiste en un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial (> 45 mmHg), coexiste con hipoxemia ($\text{PaO}_2 < 60$ mmHg).

Los mecanismos fisiopatológicos más frecuentemente implicados son:

- 1. Hipoventilación alveolar o aumento del espacio muerto ventilatorio.
- 2. Alteración en la relación ventilación/perfusión.

Entre las causas a valorar en un paciente con hipercapnia podemos utilizar el gradiente alveoloarterial de oxígeno para diferenciarlas:

- 1. Gradiente alveolo-arterial de oxígeno normal:
 - **a. Depresión del centro respiratorio:** fármacos depresores SNC, patología vascular, traumática o infecciones del SNC.
 - **b. Enfermedades neuromusculares:** botulismo, ELA, tétanos, miastenia gravis, Graves – Basedow, malnutrición, alteraciones metabólicas y electrolíticas graves; así como fármacos o tóxicos bloqueantes neuromusculares.
 - **c. Obstrucción de vía aérea superior:** aspiración, patología faríngea o laríngea.
- 2. Gradiente alveolo-arterial de oxígeno aumentado:
 - **a. Insuficiencia respiratoria aguda** no hipercápnica grave o prolongada en el tiempo que produce fatiga muscular e hipoventilación secundaria.
 - **b. Insuficiencia respiratoria hipercápnica** con alteración pulmonar asociada.

DIAGNÓSTICO

¿Cuándo sospechar?

Paciente con riesgo de hipoventilación (tratamiento con sedantes) o aumento del espacio muerto fisiológico y capacidad pulmonar limitada, con respiraciones cortas, alteraciones en el estado de consciencia, tendencia a la somnolencia o hipoxemia (mayor de la habitual, si era paciente conocido).

Clínica

Neurológica y pulmonar, en función del nivel de CO_2 acumulado.

- Moderada o aumento lento CO_2 en sangre arterial: ansiedad, disnea, hipersomnolencia o cefalea.
- Hipercapnia severa o aumento rápido de CO_2 en sangre arterial: delirio, paranoia, asterixis, mioclonias, convulsiones, depresión respiratoria, encefalopatía, coma, llegando incluso a muerte.

Pruebas complementarias

- Gasometría arterial basal: Sirve para valorar diagnóstico y gravedad. Informa sobre pH (acidosis o alcalosis respiratoria), PaCO_2 y PaO_2 . Gradiente alveolo-arterial (< 100 orienta a shunt y > 120 a hipoventilación. PaFiO_2 ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$) para monitorizar gravedad y evolución.
- Gasometría venosa basal: es menos fiable. Puede utilizarse para monitorizar evolución, teniendo en cuenta que el pH venoso es 0.03-0.05 mayor que el arterial, el bicarbonato 1-

2mEq/l mayor y la PaCO₂ 3 – 8 mmHg mayor respecto a arterial.

- Pulsioximetría: como estimación, sabiendo que SatO₂ 90-95% equivale a PaO₂ 60-80 mmHg y que la fiabilidad disminuye con saturaciones por debajo de 70%.
- Hemograma, bioquímica y coagulación básica. ProBNP, PCR, procalcitonina y otras en función de la clínica.
- Rx tórax: obligatoria. Orienta hacia causas como insuficiencia cardíaca, derrame pleural, neumotórax, neumonías; alteraciones de la caja torácica, parálisis diafragmática.
- ECG.

TRATAMIENTO

1. MEDIDAS GENERALES

- Asegurar la permeabilidad de la vía aérea
- Canalizar vía venosa
- Asegurar una nutrición e hidratación adecuadas
- Evitar medicación depresora del sistema nervioso central
- Reducir el requerimiento de O₂ y la producción de CO₂
- Asegurar un buen transporte de O₂
- Favorecer la eliminación de las secreciones respiratorias
- Profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa y del sangrado digestivo

2. TRATAMIENTO ETIOLÓGICO

- Tanto de la enfermedad subyacente como de los factores desencadenantes

3. OXIGENOTERAPIA

En el tratamiento de la Insuficiencia Respiratoria lo más importante es corregir la hipoxemia.

El objetivo principal es mantener una PaO₂ por encima de 60 mm Hg o una saturación de oxígeno mayor del 90%. No se deben tolerar valores inferiores a 50 mm Hg.

- OXIGENOTERAPIA DE BAJO FLUJO: Gafas nasales. El gas que respira el paciente es una mezcla entre O₂ al 100% y aire ambiente.

Los flujos elevados producen efecto irritante local (a partir de 5 l/min). MÉTODO DE ELECCIÓN EN INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA LEVE Y CRÓNICA

- OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO.
- MASCARILLAS EFECTO VENTURI (tipo Ventimask®) proporcionan oxígeno a FiO₂ elevadas, independientemente del patrón ventilatorio. MÉTODO DE ELECCIÓN EN LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA. Si se usan flujos bajos (< 5 l/min) hay riesgo de reinhalación de CO₂.
- MASCARILLAS CON RESERVORIO.
- OXIGENOTERAPIA CRÓNICA DOMICILIARIA.

Indicada en pacientes con patologías crónicas que cursen con INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRÓNICA. Si se emplea un mínimo de 16-18 horas diarias la oxigenoterapia prolonga la vida, disminuye el número de ingresos por agudizaciones, desciende la presión de la arteria pulmonar y mejora las funciones neuropsíquicas de los pacientes. Candidatos :

- PaO₂ ≤ 55 mm Hg o SaO₂ ≤ 88% y situación estable.
- PaO₂ 56-59 mm Hg o SaO₂ 89% + hipertensión pulmonar + policitemia (hematocrito > 55%) o signos de insuficiencia cardíaca derecha.

- PaO₂ basal > 60 mm Hg + desaturación durante el ejercicio del sueño.

4. VENTILACIÓN MECÁNICA

En situaciones de INSUFICIENCIA RESPIRATORIA GRAVE

Ventilación mecánica no invasiva

- La continuous positive airway pressure (CPAP). Se administra una presión positiva continua sobre la vía aérea.
- La bilevel positive airway pressure (BiPAP). Se administran dos presiones: una presión espiratoria (EPAP) o presión positiva al final de la espiración (PEEP, término utilizado en ventilación mecánica), y una presión inspiratoria (IPAP). Denominamos presión de soporte a la diferencia de presión entre EPAP e IPAP

Indicaciones generales:

1. Insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica

Enfermedades obstructivas :

- EPOC: en la exacerbación de la EPOC que cursa con acidosis respiratoria (pH < 7,35 con pCO₂ > 45 mm Hg), a pesar de un adecuado tratamiento médico inicial.
- Fibrosis quística:

Enfermedades restrictivas

2. Insuficiencia respiratoria no hipercápnica

- Edema agudo de pulmón cardiogénico
- Neumonía adquirida en la comunidad/síndrome de distrés respiratorio del adulto

Ventilación mecánica invasiva

La VMI es una estrategia artificial de soporte vital capaz de remplazar y asistir a los músculos respiratorios. Durante la VMI se genera una presión positiva desplazando un volumen de aire al interior de los pulmones. En el transcurso de la VMI la espiración es un proceso pasivo al que contribuyen las fuerzas elásticas del parénquima pulmonar.

BIBLIOGRAFÍA

- Arnedillo Muñoz A, García Polo C, López-Campos Bodineau J.L. Insuficiencia respiratoria aguda. Manual de diagnóstico y terapéutica en neumología 3ª Edición. Ergon; 2016.p 211-217.
- Shapiro B, Peruzzi W, Kozlowski Templin R. Manejo clínico de los gases sanguíneos. 5th ed. México: Médica Panamericana; 2005.
- Montejo González J, García de Lorenzo y Mateos A, Marco Garde P, Ortiz Leyba C. Manual de medicina intensiva. 5th ed.
- Alfageme Michavila I, Álvarez-Sala Walther J, Freixinet Gilart J. Manual de neumología y cirugía torácica [Internet]. Manual.separ.es. 2019 [cited 27 October 2019]. Available from: <https://manual.separ.es/>